

UNIDAD NRO. 2

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN ÁREAS DE TI

GESTIÓN DE SERVICIOS

Introducción

Evolución de Modelos relacionados con TI

Modelo Tradicional

donde se focaliza en la **tecnología**



actitud **REACTIVA** ante la
ocurrencia de problemas



Orientado al Negocio

donde se focaliza en los **procesos**



actitud **PROACTIVA**

Marcos de
Trabajo

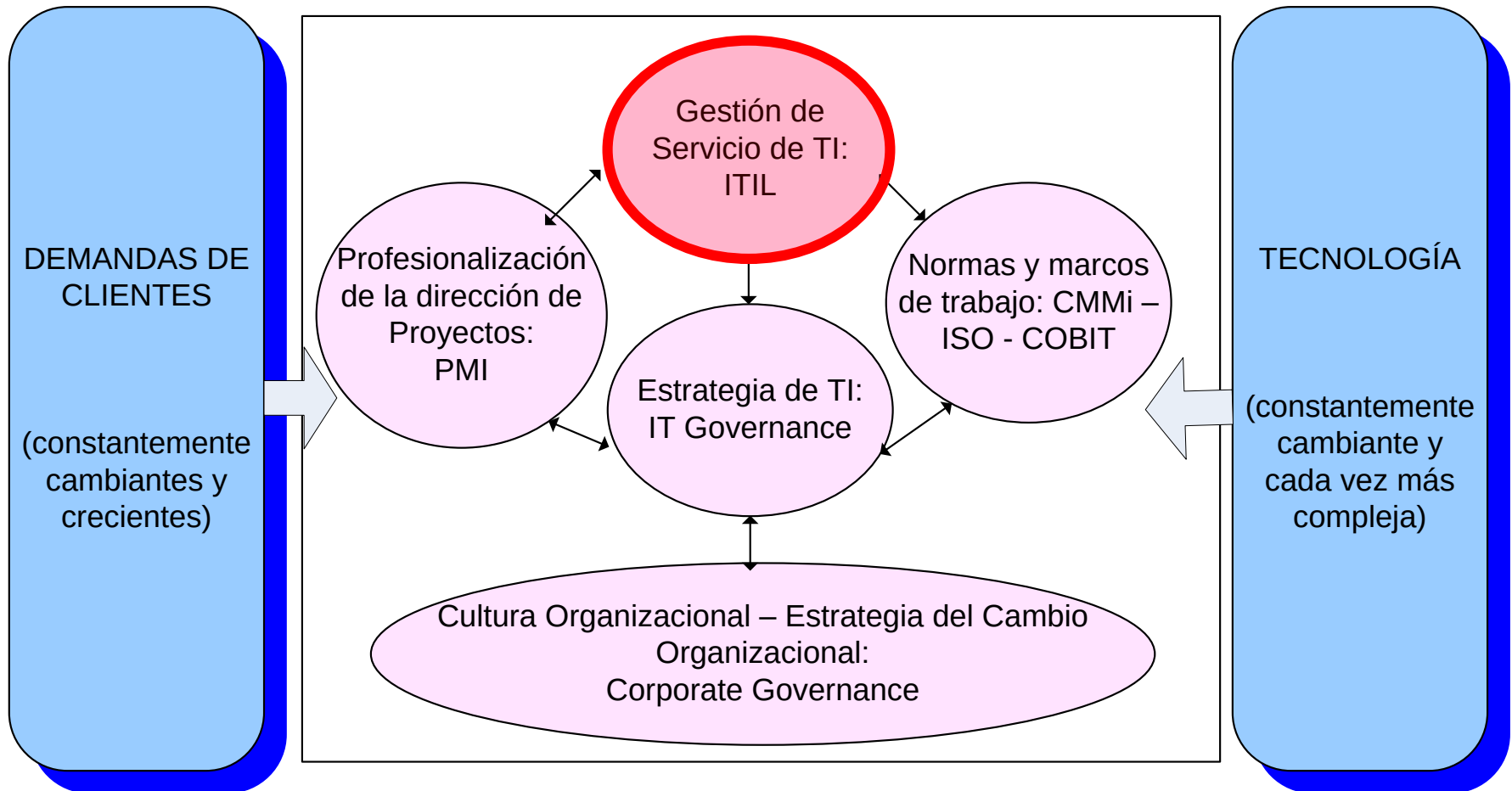


- **ITIL**
(Information Technology Infrastructure Library)
- **eSCM**
(enabled Service Capability Model)
- **COBIT 2019**

ITSM (IT Service Management)

Es una disciplina **basada en procesos**,
enfocada en *alinear* **los servicios de TI** proporcionados
con las **necesidades de las Organizaciones**,
poniendo *énfasis* en los **beneficios**
que puede percibir el **Cliente final**

Relación con otras prácticas



La dinámica de una ORGANIZACIÓN DE TI

GESTIÓN DE SERVICIOS

Conceptos

- Servicio
- Calidad
- Valor
- Activos del servicio
- Administración de la relación con clientes y usuarios
- Gestión de servicios basada en procesos

SERVICIO

Conjunto de recursos provisto a los clientes para apoyarlo en la operación de una o más áreas de negocio.

Es percibido como algo único y completo.

Algunas particularidades en TI

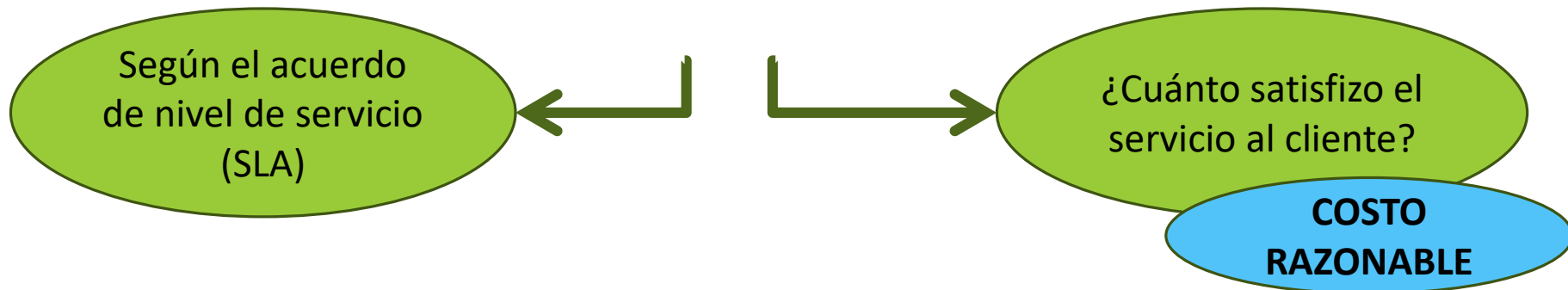
- Es el resultado de la **interacción de un Cliente con la organización de TI proveedora**
- En contraste con el proceso de manufactura, cliente y proveedor **pueden realizar cambios mientras el servicio se está desarrollando**
- Refiere a la administración completa de la infraestructura de TI (hardware, software, herramientas) y relaciones con los clientes.
- Que el servicio complete las **expectativas** del cliente depende de **cómo se hayan acordado los niveles de servicio** más que de cómo el proveedor **lo haya realizado**

CALIDAD DEL SERVICIO

Calidad: “Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para **satisfacer necesidades explícitas o implícitas**”

ISO 8402 (complemento de ISO 9000)

*La Calidad de un servicio refiere a **cuánto satisfizo el servicio las expectativas del cliente.***



Exigencias del cliente a sus Proveedores: Certificaciones (ISO – CMMi)

VALOR DEL SERVICIO

*El valor para el cliente está en el **resultado del servicio** y el **impacto** que éste tiene en su negocio, y no en el servicio en sí mismo*

El servicio debe **aportar valor** al cliente sin que éste deba asumir los riesgos y costos específicos de su prestación.



- cumple con requisitos
- mejora rendimiento
- disminuye costos
- contribuye a aumentar ingresos



- Capacidad
- Seguridad
- Continuidad
- Disponibilidad



- Pérdida de control del Proceso
- Costos ocultos
- Baja calidad
- “Caer cautivos”

ACTIVOS DEL SERVICIO

Son la “materia prima” necesaria para la prestación del servicio

Habilidades para transformar recursos en valor

Recurso que aporta profesionalidad, creatividad y capacidad de liderazgo



ADMINISTRACIÓN DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

*La calidad de servicio depende también de que existan buenas y efectivas relaciones entre **organización de TI y Cliente** en todos los niveles.*



ITIL

INFORMATION TECHNOLOGY INFRAESTRUCTURE LIBRARY

ITIL

¿Qué es ITIL?

Information Technology Infrastructure Library

Es un marco de trabajo que presenta las **mejores prácticas para gestionar servicios de TI** y mejorar el soporte de TI y los niveles de servicio.

Uno de sus **objetivos** principales es garantizar que los **servicios de TI** se alineen con los **objetivos empresariales**, incluso cuando estos cambien.



<https://www.ibm.com/mx-es/topics/it-infrastructure-library>

ITIL 4

- Objetivo:
 - ✓ centrarse en el **ciclo de vida del servicio** y
 - ✓ **alinear las TI con el negocio.**
- Enfoque: ágil.
- Modelo de cuatro dimensiones para mostrar las dimensiones que son relevantes para el **Sistema de Valor del Servicio (SVS)**

ITIL 4

SISTEMA DE VALOR DEL SERVICIO (SVS)

Dimensiones



Organizaciones y Personas

aspectos organizacionales y RRHH de una empresa.

Información y Tecnología

elementos técnicos que forman parte de la oferta de servicios.

Socios y Proveedores

relaciones de la empresa con otras involucradas en la co-creación de valor.

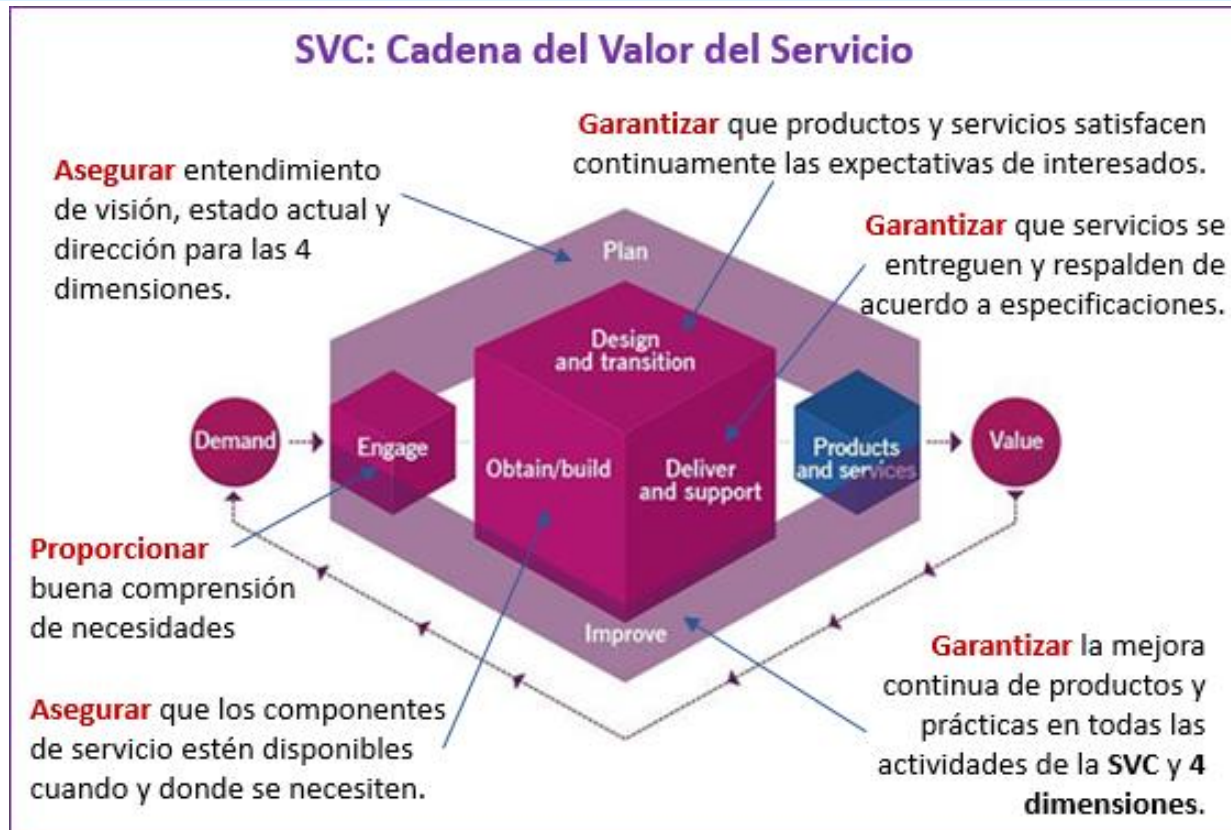
Flujos de Valor y Procesos:

actividades y métricas necesarias para lograr de manera consistente los resultados esperados.

ITIL 4

CADENA DE VALOR DEL SERVICIO

*Es un **modelo operativo** que describe 6 **actividades clave** necesarias para responder a la **demanda** y facilitar la **creación de valor** a través de la creación y gestión de productos y servicios.*



Actividades clave en la cadena de valor del servicio

1. Planificación
2. Demanda / Contacto
3. Diseño y transición
4. Obtención / Construcción
5. Entrega y apoyo
6. Mejora

Fuente: <https://blog.invgate.com/es/cadena-de-valor-del-servicio>
<https://ingenio.edu.pe/blog/cadena-de-valor-del-servicio-ital-4/>

ITIL 4

Prácticas

ITIL 4 utiliza «procesos» para gestionar los servicios de TI denominándolos «prácticas».

Cuenta con **34 prácticas** agrupadas en **3 categorías**:

1. **Prácticas generales de gestión (14)**

las que vienen del mundo empresarial y de la gestión propia del negocio.

2. **Prácticas de gestión de servicios de TI (17)**

las que han sido desarrolladas para la Gestión de Servicios de TI (ITSM).

3. **Prácticas de gestión técnica (3)**

las que vienen de los dominios netamente tecnológicos.

ITIL 4: PRÁCTICAS DE GESTIÓN GENERAL

de Gestión General	de Gestión de Servicios de TI	de Gestión Técnica
- Gestión de estrategia - Gestión de portfolio - Gestión de arquitectura - Gestión financiera de servicios - Gestión de personal y talento - Mejora continua - Medición e informes - Gestión de riesgos - Gestión de la seguridad y de la información - Gestión del conocimiento - Gestión del cambio organizacional - Gestión de proyectos - Gestión de las relaciones - Gestión de suministros	- Análisis de negocio - Gestión del catálogo de servicios - Diseño de servicios - Gestión del nivel de servicio - Gestión de la disponibilidad - Gestión de capacidad y rendimiento - Gestión de continuidad del servicio - Gestión y monitorización de eventos - Asistencia al cliente - Gestión de incidentes - Gestión de solicitudes de servicio - Gestión de problemas - Gestión de versiones - Control de cambios - Validación y pruebas del servicio - Gestión de configuración del servicio - Gestión de activos de TI	- Gestión de la implementación - Gestión de infraestructura y plataformas - Desarrollo y gestión de software

ITIL 4 **PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE SERVICIOS**

CENTRO DE SERVICIOS

Centro de Servicios (SPOC, Single Point Of Contact): Es el único punto de contacto para los usuarios de Gestión de Incidentes y Gestión de Solicitudes.

Service Desk (Centro de Servicios)

- **Call Center** (Centro de asistencia): gestionar un alto volumen de llamadas y redirigir a los usuarios
- **Help Desk** (Mesa de ayuda): soporte técnico, gestión de incidencias

Fuente: <https://www.atlassian.com/es/itsm/service-request-management/help-desk-vs-service-desk-vs-itsm>

CENTRO DE SERVICIOS

CANALES DE ACCESO

Algunos **canales de acceso** que brinda:

- Telefónico
- Portales de servicios y aplicaciones móviles
- Chat
- Correo electrónico
- Centros de servicios sin cita
- Mensajes de texto y de redes sociales
- Foros de discusión y redes sociales públicas y corporativas

CENTRO DE SERVICIOS

HERRAMIENTAS

Un centro de servicios de TI requiere **tecnologías de apoyo**:

- **Sistemas de Tickets (plataformas ITSM):**
 - ✓ para clasificación, escalado, interacción con la CMDB y KB
- **De Colaboración:**
 - ✓ Slack, MS Teams, chat integrado a plataformas ITSM
- **Base de Datos de Configuraciones (CMDB):**
 - ✓ Elementos de configuración de hardware, software, documentación y personas de la infraestructura del cliente y los servicios que se le prestan
- **Base de Datos de Conocimiento (KB)**
 - ✓ Protocolos de interacción con el cliente: guiones, checklists, etc.
 - ✓ Formación sobre productos y servicios

CENTRO DE SERVICIOS

Escalado

Ocurre cuando el Centro de Servicios no es capaz de resolver un incidente en primera instancia y debe recurrir a alguien más.

- **Funcional:**

- ✓ Cuando se requiere apoyo de un **especialista** de más alto nivel para **resolver el problema**.

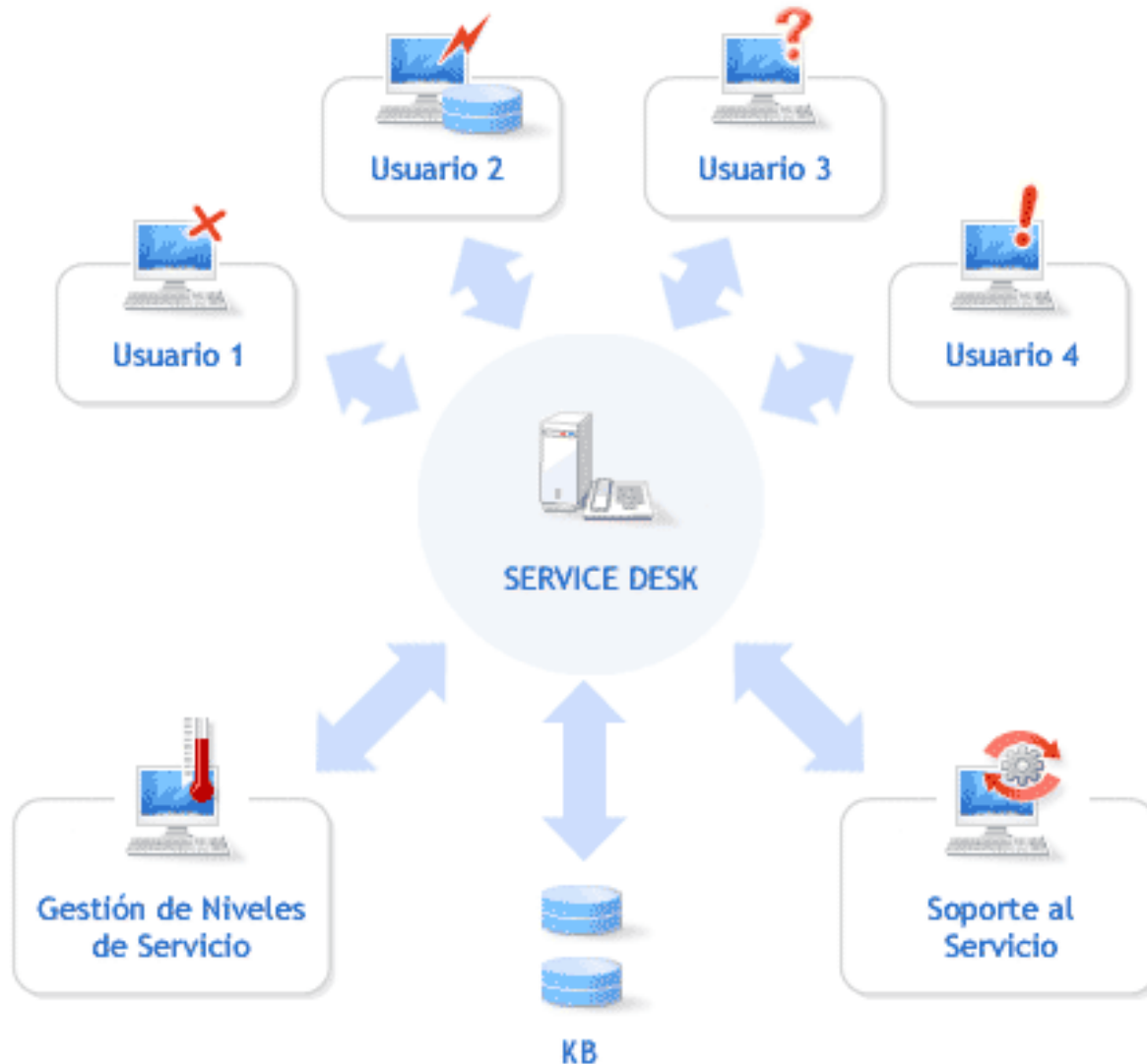
En general denominado **segunda línea de soporte** que puede ser personal abocado a la **Gestión de Problemas** que veremos más adelante.

- **Jerárquico**

- ✓ Cuando se debe acudir a un **responsable de mayor autoridad** para tomar **decisiones que se escapen de las atribuciones asignadas** a ese nivel, como, por ejemplo, *asignar más recursos para la resolución de un incidente específico*

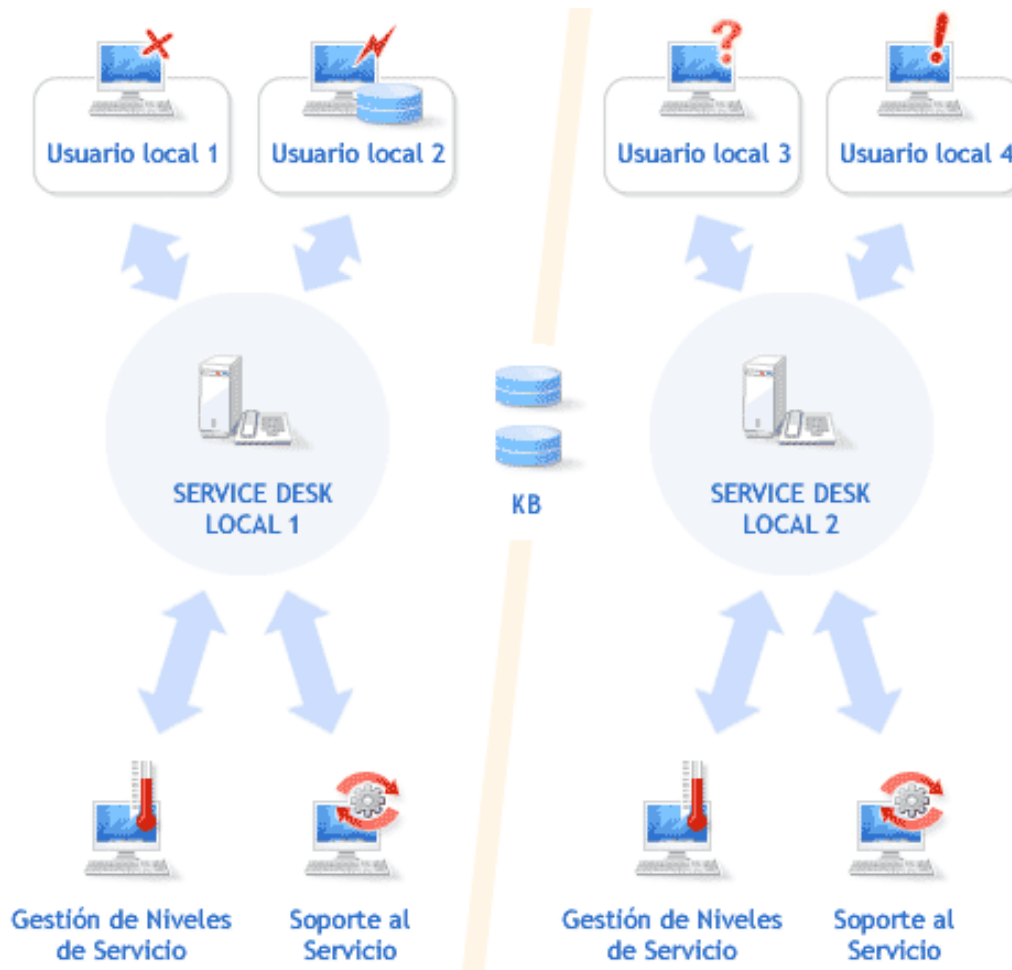
CENTRO DE SERVICIOS

ESTRUCTURA FÍSICA CENTRALIZADA



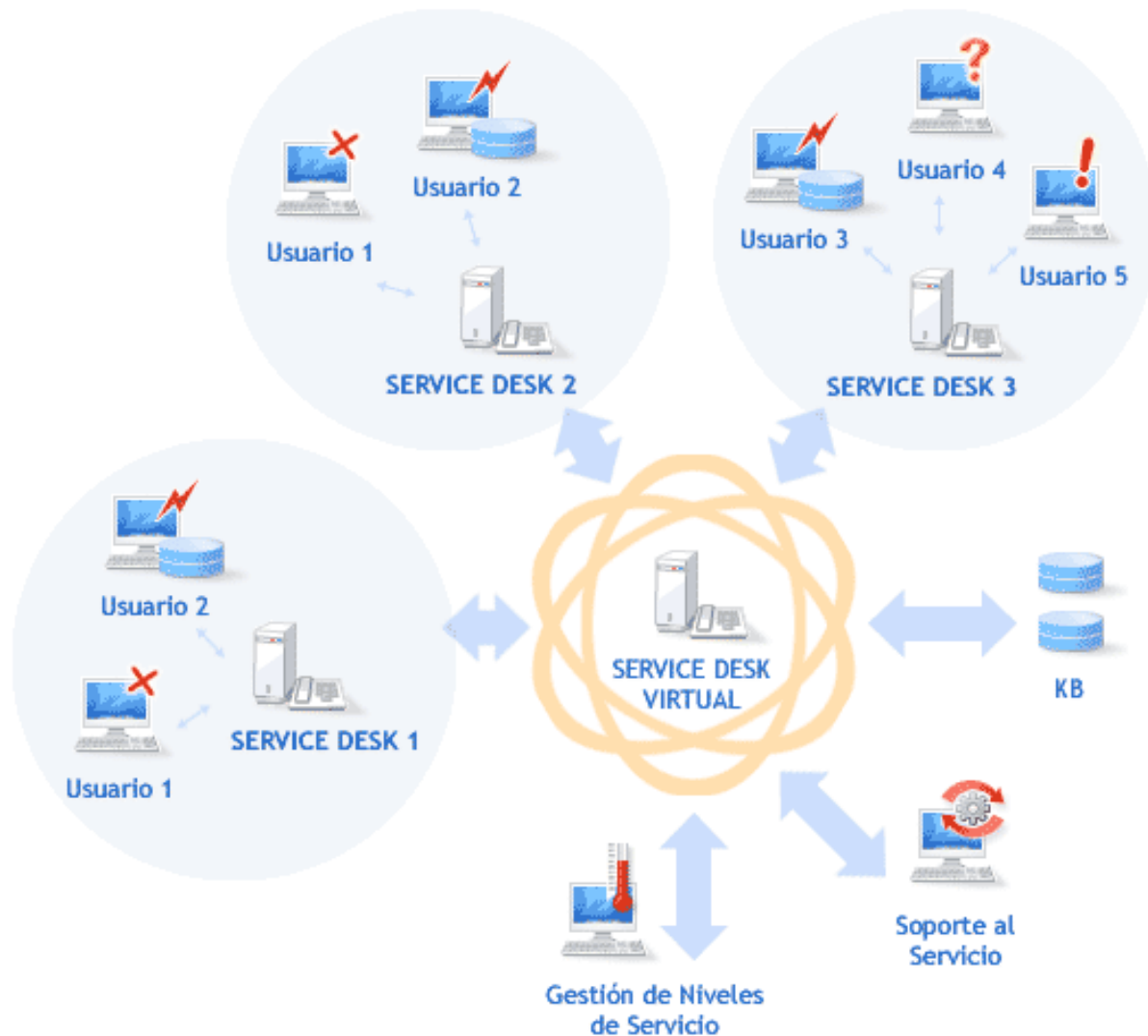
CENTRO DE SERVICIOS

ESTRUCTURA FÍSICA DISTRIBUIDA



CENTRO DE SERVICIOS

ESTRUCTURA FÍSICA VIRTUAL



ITIL 4: PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE SERVICIOS

Analizaremos las prácticas más relevantes en relación a la **Gestión de Riesgos** y a la **Optimización de la Administración de los Recursos**

- Gestión de **incidentes**
- Gestión y monitorización de **eventos**
- Gestión de **solicitudes de servicio**
- Gestión de **problemas**
- Gestión de **versiones**
- Control de **cambios**
- Gestión de la **configuración del servicio**
- Gestión de **activos de TI**



GESTIÓN DE INCIDENTES

***Incidente:** “una interrupción no planificada de un servicio o la reducción de la calidad de un servicio.”*

Pueden afectar a una actividad, a un proceso, a un usuario o incluso a la totalidad de la organización y son informados por usuarios, soporte técnico entre otros.

Objetivos de la Gestión de Incidentes:

- Minimizar el impacto negativo de los incidentes
- Recuperar rápidamente el funcionamiento normal del servicio
- Activar soluciones temporales o permanentes

En relación a la Gestión de Riesgos:

- La **comunicación del incidente** es el **disparador** que alerta de la **materialización del riesgo**
- Las **soluciones** temporales o permanentes son los **Planes de Contingencia y Recuperación**
- **Activa** los **Planes de Continuidad de Negocio** relacionados al incidente

GESTIÓN DE INCIDENTES

Registro

1. Admitir trámite incidente
2. Comprobar que ese incidente aún no fue registrado
3. Asignar referencia (id)
4. Registro info básica para procesamiento
5. Información de apoyo
6. Notificar incidente a otros usuarios

Clasificación

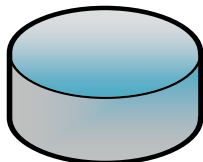
1. Asignar Categoría
2. Establecer nivel de prioridad (impacto y urgencia)
3. Asignar recursos si no lo puedo resolver (un especialista o superior)
4. Asigna tiempo de respuesta esperado

Análisis y Resolución

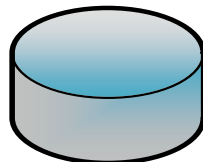
1. Examinar incidente con KB para ver si hay similar ya resuelto y aplicar ese procedimiento.
2. Si no sabe cómo resolver, envía a investigar por expertos.

Cierre

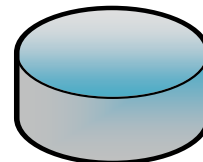
1. Confirma solución con usuarios
2. Incorpora proceso de resolución a KB
3. Actualiza CMDB sobre incidente.
4. Cierra incidente.



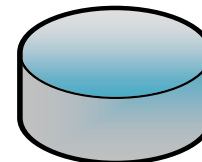
SLA



TICKETS



KB Base de Conocimiento



CMDB

Base de Datos
de Configuraciones

GESTIÓN DE INCIDENTES – MÉTRICAS ASOCIADAS

KPI	Descripción
Cantidad de incidentes repetidos	Cantidad incidentes repetidos (con métodos ya conocidos para resolución)
Incidentes resueltos a distancia	Cantidad incidentes resueltos a distancia por Service Desk (p.ej. sin acudir al lugar del usuario)
Cantidad de escalados	Cantidad de escalados de incidentes no resueltos en el tiempo acordado
Cantidad de incidentes	Cantidad incidentes registrados por Service Desk agrupados por categoría
Tiempo de resolución de incidente	Tiempo medio para resolver un incidente, agrupados por categorías
Tasa de Resolución de Primera Llamada	Porcentaje de incidentes resueltos en el Service Desk durante la primera llamada, agrupados por categorías
Resolución dentro del SLA	Porcentaje de incidentes resueltos durante el tiempo acordado en el SLA, agrupados por categorías
Esfuerzo de resolución incidente	Promedio de esfuerzo de trabajo para resolver Incidentes, agrupados por categorías

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO

Es la encargada de atender las solicitudes de los usuarios proporcionándoles información y acceso rápido a los servicios estándar de la organización TI.

Tipos de solicitudes:

- de información o consejo,
- de cambios estándar,
- de acceso a los servicios

Objetivos:

- Proporciona al departamento comercial acceso rápido a servicios estándar
- Reducción de costos

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO

Ejemplos de Solicitudes de servicio

- **Solicitudes de acceso:** a sistemas, aplicaciones o recursos específicos, como la gestión de cuentas de usuario, el restablecimiento de contraseñas o cambios de permisos.
- **Requerimientos de hardware:** periféricos o equipos, tales como laptops, impresoras o dispositivos móviles.
- **Pedidos de instalación de software:** nuevas aplicaciones en los aparatos de un usuario.
- **Peticiones de información:** orientación sobre temas relacionados con servicios, procesos o procedimientos. Incluye también documentación.
- **Demandas de pequeños cambios de la configuración:** ajustes en la configuración del sistema del dispositivo que pertenece a un usuario final.
- **Exigencia de reportes:** generación o entrega de informes, o análisis de datos.
- **Solicitudes de formación:** reuniones de capacitación, talleres o tutoriales sobre el uso de determinadas aplicaciones o herramientas de software.

Fuente: <https://blog.invgate.com/es/gestion-de-solicitudes-de-servicio>

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO - ACTIVIDADES

Selección de solicitudes.

Los usuarios emiten sus peticiones que se clasifican en función de criterios predefinidos

Aprobación financiera de la solicitud.

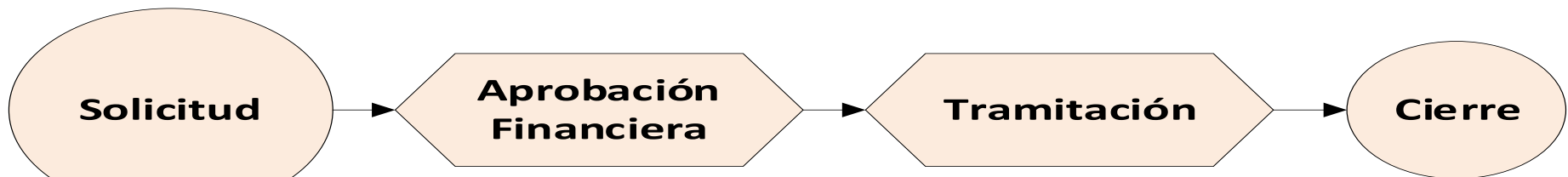
Dado que la mayoría de solicitudes tienen implicaciones financieras, se considera su costo y se decide si tramitar la solicitud o no.

Tramitación.

La solicitud se asigna a las personas adecuadas según cada caso para su resolución.

Cierre.

Tras notificar al Centro de Servicios y comprobar que el usuario ha quedado conforme con la gestión, se procede a cerrarla.



GESTIÓN DE SOLICITUDES – MÉTRICAS ASOCIADAS

KPI	Descripción
Solicitudes de Servicio procesadas	Cantidad total de solicitudes de servicio
Estado de Solicitudes de Servicio	Desglose de solicitudes de servicio en cada etapa: registrada, aprobada, cerrada, etc.
Solicitudes Pendientes	Tamaño de la lista de solicitudes de servicios pendientes
Tiempo de atención de solicitudes	Promedio de tiempo de atención de las solicitudes de servicio por tipo
Solicitudes finalizadas con éxito	Cantidad y Porcentaje de Solicitudes de Servicio completadas de acuerdo a los tiempos acordados
Costo promedio	Costo promedio de Solicitudes de Servicio por Tipo de Solicitud
Nivel de Satisfacción del cliente	Nivel de Satisfacción del cliente con el tratamiento de la solicitud del servicio, medida por encuestas de satisfacción

GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE EVENTOS

Evento:** Cuando las interrupciones de servicio o la reducción de su calidad **son monitorizadas

Clasificación:

- **Informativos**

no requieren acción en el momento en que se identifican →

Se usa para
Gestión de Problemas

- **De advertencia**

permiten tomar medidas antes de experimentar impacto negativo →

Dispara
Estrategias de Tratamiento
en **Gestión de Riesgos**

- **Excepciones**

indican que se ha identificado una infracción a una norma establecida. →

Dispara
Planes de Contingencia
en **Gestión de Riesgos.**

GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE EVENTOS

Objetivos

- Observar sistemáticamente los servicios y sus componentes
- Registrar e informar cambios de estado seleccionados identificados como *eventos*.
- Identificar y priorizar la infraestructura, los servicios, los procesos comerciales y los eventos de seguridad de la información
- Establecer la respuesta adecuada a esos eventos

GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE EVENTOS

Práctica altamente interactiva con otras prácticas de la cadena de valor.

Los eventos pueden :

- Registrar un **Incidente** → Gestión de Incidentes
- Evidenciar un problema (si son **reiterados**) → Gestión de Problemas
- Requerir un **Cambio** → Control de Cambios

GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE EVENTOS

Tipos de Herramientas

- **De Monitorización ACTIVA**

Comprueba los CI uno a uno para verificar su estado y disponibilidad. Si detecta excepciones, genera una alerta y la envía al equipo o mecanismo de control asignado

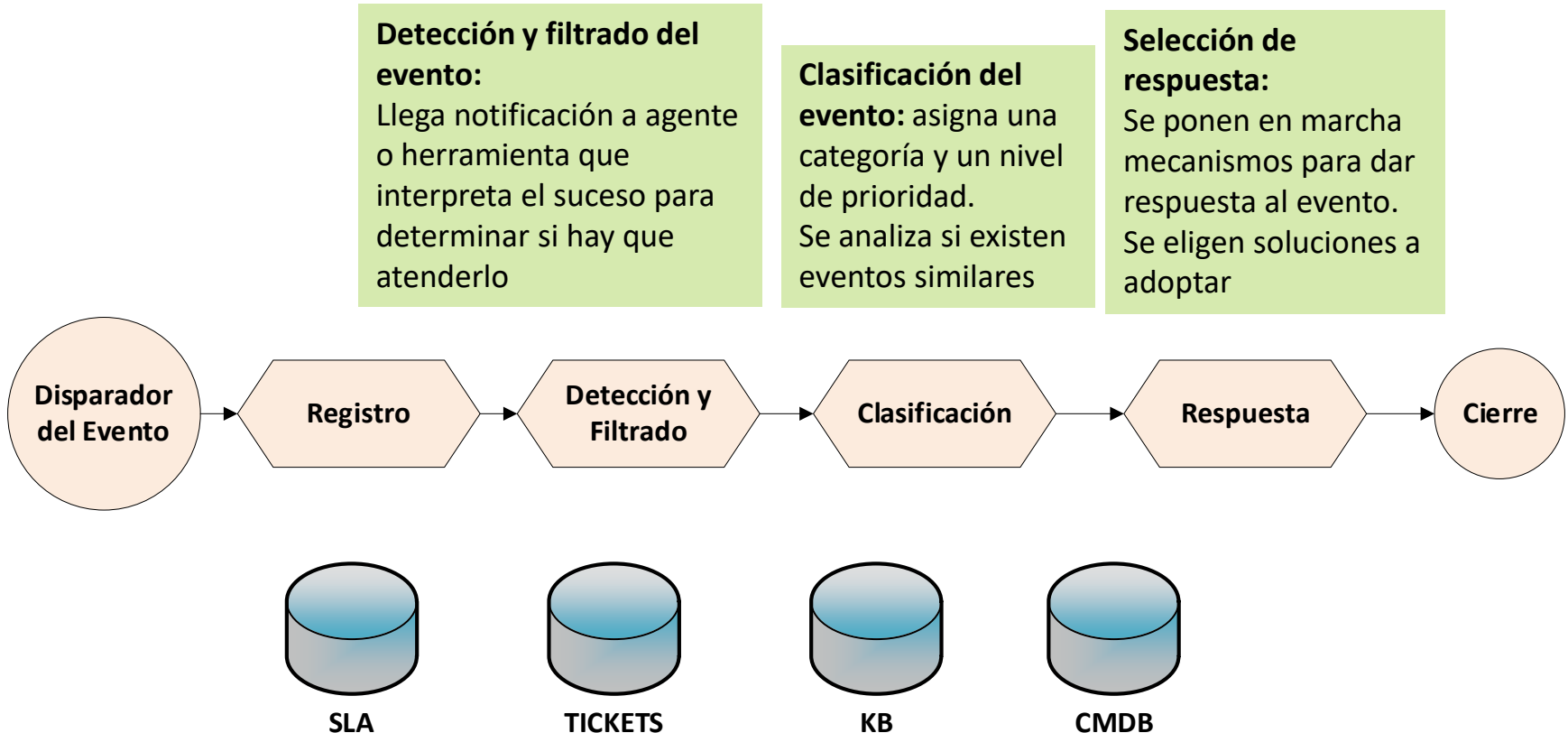
- **De Monitorización PASIVA**

Detectan y correlacionan alertas operacionales generadas por los propios CI. Ejemplo: archivos de logs.

CI: Configuration Items

GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE EVENTOS

ACTIVIDADES



GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE EVENTOS - MÉTRICAS

KPI	Descripción
Eventos clasificados	Número de eventos, por categorías y por impacto Número y porcentaje de cada tipo de evento, por plataforma o aplicación
Intervención en eventos	Número y porcentaje de eventos que requirieron de intervención humana y cómo fue esa intervención
Escalado para resolución	Número y porcentaje de eventos que desembocaron en el registro de un nuevo incidente o RFC
Eventos reiterados	Número y porcentaje de eventos ocasionados por problemas ya existentes o errores conocidos
Eventos duplicados	Número y porcentaje de eventos repetidos o duplicados. Esto es relevante para optimizar la función de correlación
Eventos por problemas de capacidad	Número y porcentaje de eventos relacionados con problemas de rendimiento
Eventos por problemas de disponibilidad	Número y porcentaje de eventos que indican futuros problemas de disponibilidad
Ratio de Incidentes por Eventos	Número y ratio de eventos por comparación al número de incidentes

GESTIÓN DE PROBLEMAS

Problema: una causa o causa potencial de incidentes o eventos

INCIDENTES vs PROBLEMAS

- Los **INCIDENTES** son **elementos reparables** (break-fix) que causan un impacto negativo en las personas y, como tales, deben resolverse para restaurar el funcionamiento normal del trabajo
- Los **PROBLEMAS** **causan incidentes o eventos**. Deben analizarse e investigarse para que se puedan identificar soluciones temporales o definitivas que reduzcan el número y el impacto de futuros incidentes o eventos.

GESTIÓN DE PROBLEMAS

Objetivos:

- Investigar las causas subyacentes a toda alteración
- Determinar posibles soluciones a las mismas.
- Proponer las Solicitudes de cambio (**RFC**) a Control de Cambios
- Realizar las Revisiones post Implementación (**PIR**)

La *Gestión de Problemas* puede ser:

- **Reactiva:** Luego de notificado el incidente lo analiza para descubrir causa y proponer soluciones.
- **Proactiva:** Monitoriza la calidad de la infraestructura TI y analiza su configuración para prevenir incidentes similares, antes de que ocurran.

PIR: Post Implementation Review

RFC: Request for Change

GESTIÓN DE PROBLEMAS - ACTIVIDADES

Identificación y Registro:

Se identifican problemas reales y potenciales.

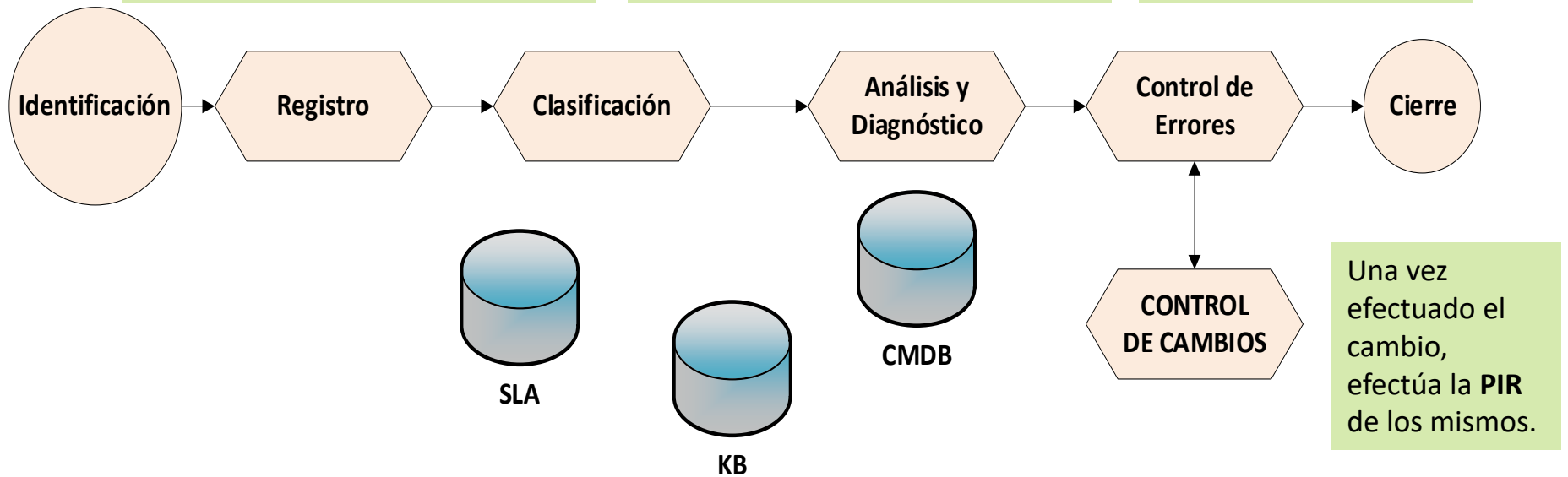
Se registra incidente con info sobre los **CI** implicados, causas, síntomas, soluciones temporales, servicios involucrados, niveles de urgencia, prioridad e impacto, estado.

Análisis y Solución:

Se investigan soluciones, evaluando su impacto en la infraestructura TI, los costos y sus consecuencias sobre los **SLA**. Si el impacto del problema puede tener consecuencias graves en calidad de servicio, emite una **RFC** de emergencia para Control de Cambios.

Control de Errores:

Registra errores y propone soluciones mediante Solicitudes de cambio (**RFC**), enviadas al Control de Cambios.



PIR:Post Implementation Review

RFC: Request for Change

GESTIÓN DE PROBLEMAS - MÉTRICAS

KPI	Descripción
Cantidad de problemas	Cantidad de problemas registrados por la Gestión de Problemas, agrupados por categorías
Tiempo de resolución de problemas	Tiempo medio para resolver problemas, agrupados por categorías
Cantidad de incidentes por problema	Cantidad media de incidentes vinculados al mismo problema antes de identificar el problema
Cantidad de incidentes por problema conocido	Cantidad media de incidentes vinculados al mismo problema después de identificar el problema
Tiempo hasta la identificación del problema	Tiempo medio transcurrido entre la primera aparición de un incidente y la identificación de la raíz del problema
Esfuerzo de resolución de problemas	Tiempo medio de esfuerzo de trabajo para resolver problemas agrupados por categorías

Lo único inmutable es el cambio

Si bien el cambio suele ser **fuente de problemas y no debe hacerse sin evaluar bien sus consecuencias** puede resultar mucho **más peligroso el estancamiento en servicios y tecnologías desactualizados.**

Principales razones para la realización de cambios en infraestructura TI :

- Solución de errores conocidos.
- Desarrollo de nuevos servicios.
- Mejora de los servicios existentes.
- Imperativo legal.

CONTROL DE CAMBIOS

Objetivo

Evaluación y planificación del proceso de cambio para asegurar que se realice en forma eficiente y asegurando en todo momento la calidad y continuidad del servicio TI.

Participantes de la práctica:

- **Gestor de Cambios** - responsable del proceso del cambio
- **Consejo Asesor de Cambios (CAB)**, órgano interno formado por representantes de áreas de la gestión de servicios TI.
- **Comité de emergencia (ECAB)**, se forma en casos de necesidad.

CONTROL DE CAMBIOS

Origen

El **origen** de **Solicitud de cambios** (RFC) puede ser:

- **Gestión de Problemas:** propone soluciones a errores conocidos.
- **Gestión de Solicitudes de Servicios:** requiere cambios de la infraestructura TI.
- **Estrategia empresarial:** dirección decide redirección estratégica
- **Actualizaciones de software de terceros:** proveedores dejan de soportar versiones anteriores de paquetes de software
- **Imperativo legal:** cambio de legislación

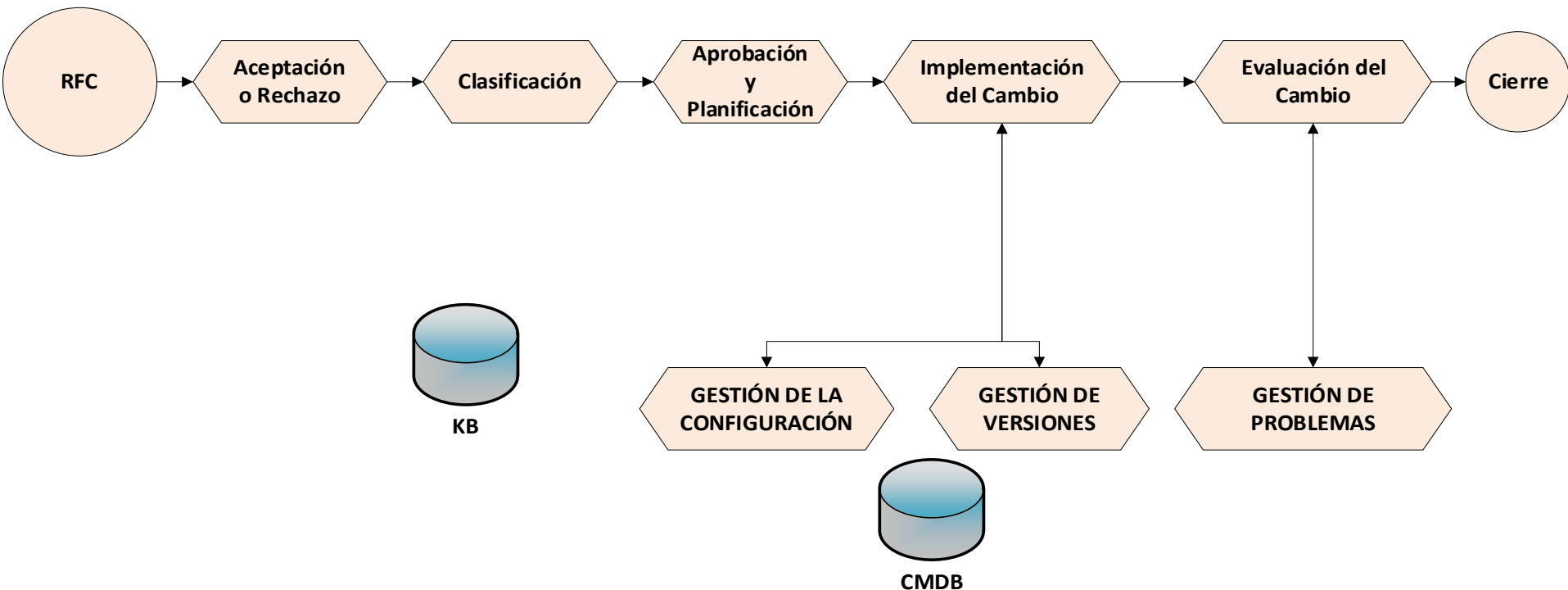
CONTROL DE CAMBIOS

ACTIVIDADES

Aceptación o rechazo
RFC puede ser rechazada si el cambio no está justificado

Clasificación
Establecer prioridad y categoría dependiendo de urgencia e impacto

Evaluación del cambio
Antes de cerrar el cambio, verificar que ha sido positivo para el servicio



RFC: Request for Change

CONTROL DE CAMBIOS - MÉTRICAS

KPI	Descripción
Cantidad de cambios solicitados	Cantidad de cambios (RFCs) evaluados por el CAB
Cantidad de reuniones de CAB	Cantidad de reuniones de CAB con información estadística asociada: nº de asistentes, duración, nº de cambios aprobados por reunión, etc.
Tasa de aceptación de cambios	Cantidad de RFC's aceptadas vs. rechazadas
Número de cambios clasificados	Nro de cambios realizados clasificados por impacto y prioridad y filtrados temporalmente
Tiempo para autorización para cambios	Tiempo medio transcurrido desde la solicitud de una RFC (Solicitud de Cambio) a la Gestión de Cambios hasta la autorización para el cambio
Tiempo medio del cambio	Tiempo medio transcurrido desde la autorización de una RFC hasta su cierre dependiendo del impacto y la prioridad.
Porcentaje de cambios exitosos	Porcentaje de cambios exitosos en primera instancia, segunda, etc
Cantidad de Back-outs	Numero de back-outs con una detallada explicación de los mismos.
Porcentaje de cambios cerrados sin incidencias ulteriores	Cantidad de cambios que no han requerido ejecución de planes de back-out
Incidencias asociadas a cambios realizados	Cantidad de incidencias detectadas asociadas a cambios realizados después de su cierre.
Cantidad de cambios urgentes	Cantidad de cambios urgentes evaluados por el ECAB (Consejo Consultor para Cambios de Emergencia)
Evaluaciones post-implementación	Cantidad de PIR realizadas posteriores a la implementación de un cambio

back-out: roll-back o plan de retirada, es un plan que siempre debería existir al realizar cualquier despliegue

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO Y GESTIÓN DE ACTIVOS DE TI

*Es esencial **conocer en detalle la infraestructura TI** de nuestras organizaciones para **obtener el mayor provecho** de la misma.*

Objetivos

Gestión de la Configuración del Servicio se ocupa de

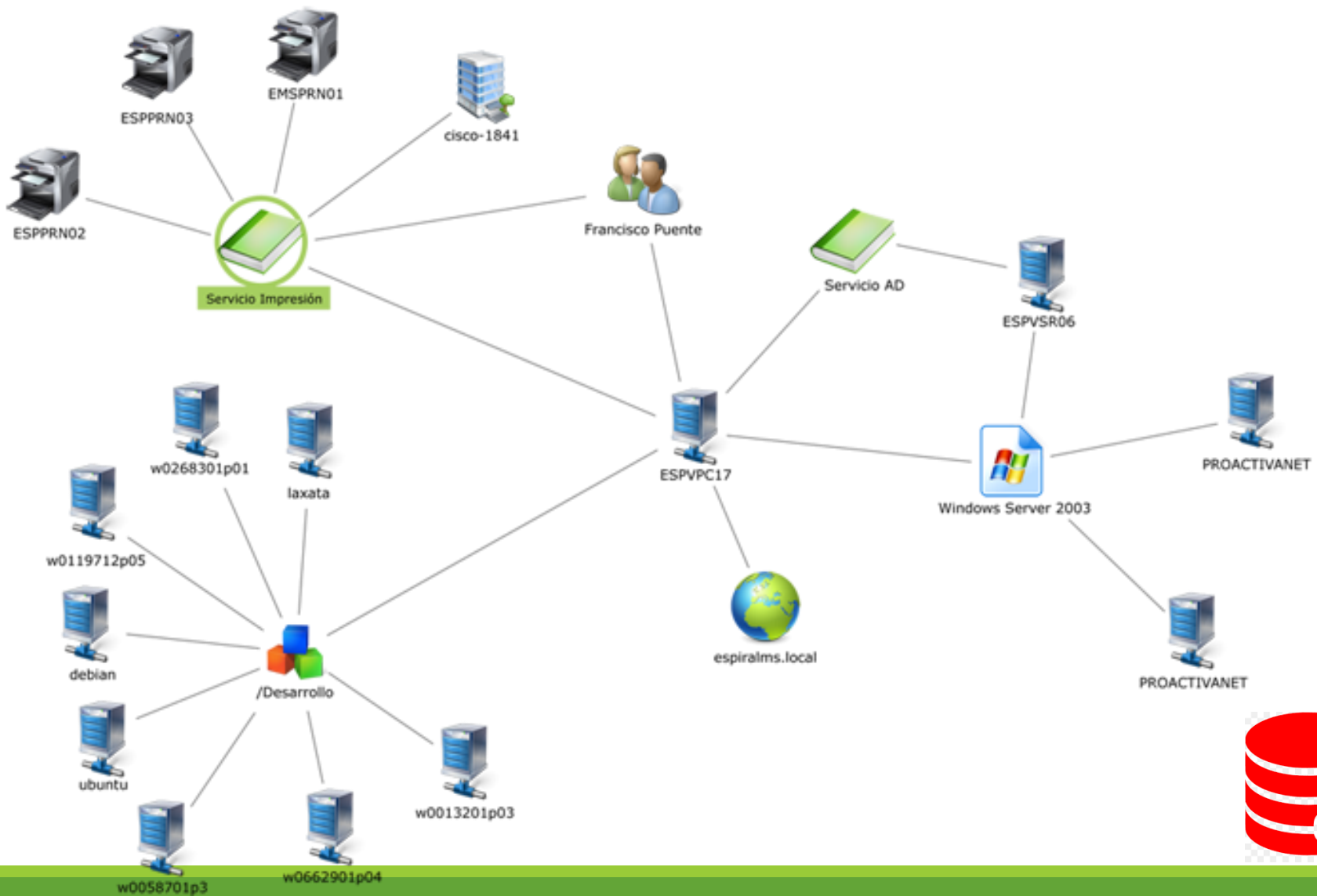
- Mantenimiento de la Base de Datos de Gestión de la Configuración (CMDB)
- Gestión de los elementos de configuración (CI).

Gestión de Activos

- Gestiona activos de TI a lo largo de su ciclo de vida completo, desde la adquisición hasta la disposición.
- Objetivo: Maximizar el valor de los activos de TI y optimizar su rendimiento, costo y riesgo asociado.



GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO Y GESTIÓN DE ACTIVOS DE TI



GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO Y GESTIÓN DE ACTIVOS DE TI

Identificación Elementos de Configuración (CI):

Identificar CI de la infraestructura de TI y servicios asociados. (hardware, software, docum, personas, procesos y demás componente para entregar y soportar los servicios de TI

Control de la Config:

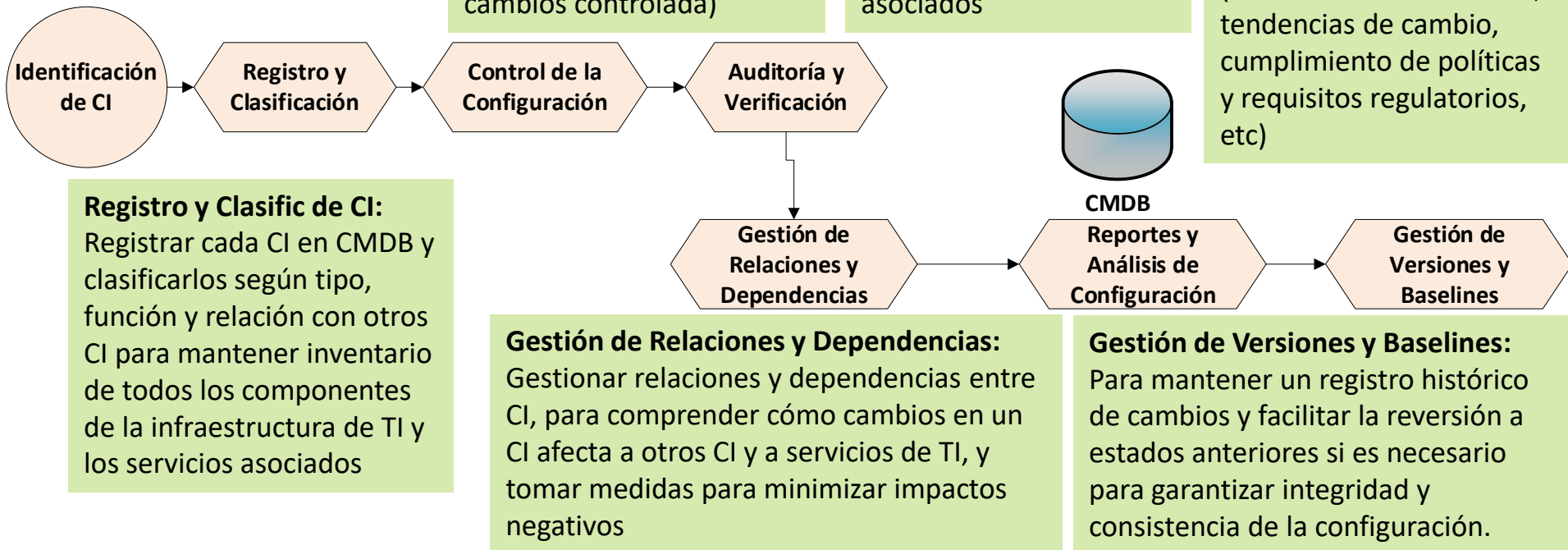
Establecer controles y procedimientos para gestionar cambios en la config de los CI. (autorizar, registrar, evaluar y aprobar cambios de configuración, así como gestionar implementación de cambios controlada)

Auditoría y Verific de CI:

Realizar auditorías regulares de precisión e integridad de la info de configuración en la CMDB para tener siempre actualizado el estado de la infraestruc de TI y servicios asociados

Reportes y Análisis de Configuración:

Generar informes y análisis sobre la config de la infraestruc de TI y servicios asociados. (métricas de rendimiento, tendencias de cambio, cumplimiento de políticas y requisitos regulatorios, etc)



GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO Y GESTIÓN DE ACTIVOS DE TI - MÉTRICAS

KPI	Descripción
Frecuencia de verificación	Frecuencia de verificaciones físicas
Duración de verificación	Duración promedio de verificaciones físicas
Esfuerzo para verificaciones	Promedio de esfuerzo de trabajo para verificaciones
Cubiertas CMS	Porcentaje de elementos de configuración cuyos datos están incluidos en la CMDB
Actualización automática	Porcentaje de elementos de configuración cuyos datos en la CMDB se actualizan automáticamente
Cantidad de desvíos	Número de ocasiones en las auditorías de configuración detectaron incorrecciones en el contenido de la CMDB
CI's involucrados en incidentes	Cantidad de CI's que han estado involucrados en incidentes
Configuraciones no autorizadas	Cantidad de configuraciones detectadas en controles y auditorías que no fueron autorizadas o no cuentan con licencias
Costos asociados	Costos asociados a las actividades de Gestión de la Configuración y Activos de Servicio

GESTIÓN DE VERSIONES

Es la encargada del control de calidad de todo el software y hardware instalado en el entorno de producción

- Establecer una política de implementación de nuevas versiones de hardware y software
- Implementar las nuevas versiones en el entorno de producción
- Garantizar que el proceso de cambio cumpla con las RFC
- Asegurar el contenido de la CMDB
- Archivar copias en la DML.
- Mantener actualizado el DS

GESTIÓN DE VERSIONES

Versiones: *nuevo grupo de CI modificados que han sido validados para su instalación en el entorno de producción.*

Las especificaciones funcionales y técnicas de una versión están determinadas en la RFC correspondiente.

Pueden clasificarse, según su impacto en la infraestructura TI, en:

- **Versiones mayores:** introducen modificaciones importantes en la funcionalidad, características técnicas, etc.
- **Versiones menores:** corrección de varios errores conocidos
- **Versiones de emergencia:** reparan de forma rápida un error conocido.

El sistema de codificación universalmente aceptado es:

*Versiones **mayores**: 1.0, 2.0, etc.*

*Versiones **menores**: 1.1, 1.2, 1.3, etc.*

*Versiones de **emergencia**: 1.1.1, 1.1.2, etc*

GESTIÓN DE VERSIONES

Biblioteca de Medios Definitivos (DML)

copia de todo el histórico completo del software instalado en el entorno TI. (Sistemas operativos – aplicaciones - controladores de dispositivos - documentación asociada)

Almacén de Recambios Definitivos (DS)

piezas de repuesto para los CIs en el entorno de producción

GESTIÓN DE VERSIONES - MÉTRICAS

KPI	Descripción
Cantidad de versiones	Cantidad de versiones desplegadas en el área de producción de TI, agrupadas en versiones mayores, menores o de emergencia.
Cantidad de back-outs	Cantidad de versiones que fueron revertidas y razones
Cantidad de incidencias	Cantidad de incidencias asociadas a nuevas versiones
Cumplimiento de plazos	Cumplimiento de los plazos previstos para cada despliegue
Duración de Versiones Mayores	Duración media de versiones mayores, desde su autorización hasta su finalización
Proporción de versiones con despliegue automático	Proporción de nuevas versiones distribuidas automáticamente
Utilización de recursos	Asignación de recursos para el despliegue de versiones
Disponibilidad del Servicio	Disponibilidad del servicio durante y tras el proceso de lanzamiento de la nueva versión.